备忘录：　　致橡树资本（Oaktree）的客户

发信人：　　霍华德 • 马克斯（Howard Marks）

主题：　　AI 泡沫？

> 我们正处在世界历史上一个非凡的时刻。一项具有变革意义的技术正在兴起，其支持者声称它将永久地改变世界。为了构建这项技术，企业需要投入大量资金，规模之大前所未有。新闻报道充斥着各种担忧，担心美国最大的企业正在支撑着一个即将破裂的泡沫。

在上个月拜访亚洲和中东客户期间，我常被问及人工智能是否有存在泡沫的可能性，这些讨论促使我撰写本篇备忘录。我想先作个惯常的免责声明：我并不活跃于股票市场，只是将股市当作观察投资者心理的最佳晴雨表。我也不是技术专家，对人工智能的了解也不比大多数普通投资者多。但我会尽力而为。

泡沫最有趣的一点在于其规律性，这种规律性不在于发生的时间，而是体现在其演变的过程之中。某种全新的、看似具有革命性的事物出现，并逐渐深入人心。它激发了人们的想象，那种兴奋感势不可挡。早期参与者享受了丰厚的收益。那些只是旁观的人则心生嫉妒与懊悔，于是在错失恐惧症（FOMO）的驱使下蜂拥而入。他们这样做时，并不知道未来会怎样，也不在意所支付的价格是否预期能在可承受的风险范围内带来合理的回报。最终的结果是，投资者在中短期内不可避免地会感到痛苦，尽管在足够长的时间后，仍有可能最终获利。

我亲历过几次泡沫，也读过关于其他泡沫的案例，它们无一例外都符合这种描述。有人可能会认为，过去泡沫破裂时所经受的损失会阻止下一次泡沫的形成。但事实并非如此，而且我确信这种情况永远不会发生。**人们的记忆是短暂的，谨慎和风险规避本能都敌不过“众所周知”将改变世界的革命性技术所带来的致富梦想。**

本篇备忘录开头的引述，摘自德里克 • 汤普森（Derek Thompson）11 月 4 日的通讯文章《人工智能或将成为 21 世纪的铁路，坐稳扶好》。文中谈及了当下人工智能发展与 19 世纪 60 年代铁路热潮之间的相似之处。两者之间一一对应的适用性，清晰地诠释了那句广为人知、被认为是马克 • 吐温（Mark Twain）所说的名言：“历史总是踏着相同的韵脚。”

了解泡沫

在深入探讨当前主题之前——在阅读了大量资料以作准备之后——**我想先澄清一点。大家都在问：“人工智能领域是否存在泡沫？”我认为，就连这个问题本身都模棱两可。我得出的结论是，需要考虑两种不同但又相互关联的泡沫可能性：一种是行业内公司行为上的泡沫，另一种是投资者对该行业行为上的泡沫。**我完全没有能力判断人工智能公司激进的行为是否合理，因此我将主要探讨人工智能在金融界是否存在泡沫这一问题。

投资分析师（尤其是我所信奉的所谓“价值派”）的主要工作是：（一）研究各类公司和其他资产，评估其内在价值及未来前景，以及（二）基于该价值做出投资决策。分析师在中短期内遇到的大多数变化都围绕着资产的价格及其与内在价值的关系。而这种关系本质上是投资者心理发挥作用的产物。

© 2025 Oaktree Capital Management, L.P.　　保留所有权利

关注我们：

市场泡沫并非直接由技术或金融发展引发，而是源于对这些发展过度乐观的情绪所致。正如我在 1 月份的备忘录*《再议泡沫》（On Bubble Watch）*中所写，泡沫是暂时的狂热，在这种狂热中，这些领域的发展成为前美联储主席格林斯潘（Greenspan）所称之的“非理性繁荣”的主题。

泡沫通常围绕新的金融发展（如 18 世纪初的南海公司或 2005 年至 2006 年的次级住房抵押贷款支持证券）或技术进步（如 20 世纪 90 年代末的光纤和 1998 年至 2000 年的互联网）而形成。**新颖性在其中扮演重要角色。因为没有历史来约束想象，所以新事物的未来似乎可以无限宽广。而那些被认为无限宽广的未来能够为超出以往标准的估值提供依据——导致资产价格脱离基于可预测盈利能力的合理范围。**

约翰·肯尼思·加尔布雷思（John Kenneth Galbraith）的*《金融狂热简史》（A Short History of Financial Euphoria）*对我影响很大，书中我最喜欢的一段话很好地描述了新颖性的作用。加尔布雷思谈到了他所称之为的“金融记忆的极度短暂性”，并指出在金融市场中，“过往的经验——即便仍留在记忆中——会被视为因无法理解和欣赏当下的美好事务，而对现实的本能逃避。”换言之，历史可以限制人们对当下的敬畏和对未来的想象。另一方面，在缺乏历史的情况下，一切似乎皆有可能。

这里需要指出的关键是，新事物理所当然会激发出巨大的热情，但当这种热情发展到非理性的程度时，就会出现泡沫。谁能划定理性的边界？谁能判断一个乐观的市场何时变成了泡沫？这完全是一个关乎判断的问题。

过去的一个月里，我想到我自己做出的最好的两次“判断”，一次是在 2000 年，当时我提醒大家注意科技和互联网股票市场的走势情况，另一次是在 2005 年至 2007 年，我指出人们缺乏风险规避意识，并在全球金融危机爆发前夕轻易地进行疯狂交易。

- 首先，在这两个案例中，我对那些最终成为泡沫主题的事物（即互联网和次级住房抵押贷款支持证券）毫无专业知识可言。我所做的只是对周围发生的行为进行观察。
- 其次，我的判断价值主要体现在描述这种行为的荒谬之处，而非在于坚持认为其已形成泡沫。

纠结于是否要贴上“泡沫”的标签，会让你陷入困境，干扰正确的判断；我们仅需评估周围正在发生的事情并据此推断应采取的恰当行为方式，就能取得很大成效。

© 2025 Oaktree Capital Management, L.P. 保留所有权利
关注我们：

泡沫有何好处？

在进一步讨论人工智能及其当前是否处于泡沫之前，我想花点时间谈论一个从投资者的角度看来似乎有点学术性的话题：泡沫的好处。你可能会觉得我在这个话题上所花的篇幅过多，但我这样做是因为我觉得这一话题十分引人深思。

11 月 5 日的 *Stratechery* 通讯文章题为“泡沫的益处”。在文章中，本 • 汤普森（Ben Thompson）（与德里克无关）引用了一本名为*《繁荣：泡沫与停滞的终结》（Boom: Bubbles and the End of Stagnation）*的书。该书由拜恩 • 霍巴特（Byrne Hobart）和托比亚斯 • 胡伯（Tobias Huber）所著，他们提出有两种泡沫：

> ……“拐点泡沫”——是好的泡沫，与 21 世纪前 10 年的次级住房抵押贷款泡沫等更具破坏性的“均值回归泡沫”形成对比。

我发现这是一个有用的二分法。

- 我读过或亲历过的金融热潮——南海公司、投资组合保险以及次级住房抵押贷款支持证券——都曾以无风险的回报承诺激发人们的想象，但没有人期望它们会推动人类的整体进步。例如，没有人认为次级抵押贷款运动会彻底改变住房，只是觉得支持新买家可以赚钱。霍巴特和胡伯将这些称为“均值回归泡沫”，大概是因为没有人期待这些发展会推动世界向前。热潮只是起起落落。
- 另一方面，霍巴特和胡伯将基于技术进步的泡沫（如铁路和互联网的例子）称为“拐点泡沫”。经历拐点所驱动的泡沫之后，世界将不会回到以前的状态。在这样的泡沫中，“投资者认定未来将与过去截然不同，并据此进行交易。”正如汤普森所说：

> 关于泡沫的权威著作一直是卡萝塔 • 佩蕾丝（Carlota Perez）的*《技术革命与金融资本》（Technological Revolutions and Financial Capital）*。泡沫在过去——及现在——被认为是负面现象，应当避免，尤其是在佩蕾丝于 2002 年出版此书时，当时全球大部分地区正处于网络科技泡沫破裂后的衰退之中。
>
> 佩蕾丝并没有否认这种痛苦：事实上，她指出，类似的崩盘也在之前的变革中出现过，包括工业革命、铁路、电力和汽车。在每种情况下，泡沫并非令人遗憾的，而是必要的：**投机狂热促成了佩蕾丝所称之为的“安装阶段”，在这个阶段，必要的、但从财务角度看未必明智的投资为“部署阶段”奠定了基础。向部署阶段转变的标志是泡沫的破裂；而为部署阶段的到来创造了条件的是那些亏钱的投资**。（粗体为笔者所加）

这种区别对霍巴特和胡伯来说十分重要，我也同意其观点。他们说：“并非所有泡沫都会破坏财富和价值。有些泡沫可以被理解为技术进步的重要催化剂。”

但我会这样重新表述：“均值回归泡沫”——市场因某些新的金融奇迹而飙升，随后崩盘——会破坏财富。另一方面，基于革命性发展的“拐点泡沫”加速了技术进步，为更繁荣的未来奠定了基础，**同时也会摧毁财富**。关键在于，不要成为那些在推动进步过程中财富被吞噬的投资者。

© 2025 Oaktree Capital Management, L.P. 保留所有权利
关注我们：

霍巴特和胡伯进一步深入阐述了泡沫如何为新技术所需的基础设施建设提供资金，从而加速新技术普及的过程：

> 大多数新技术并不是凭空出现的（即，从无到有），一瞬间以完整的形态进入这个世界。相反，新技术多是从先前的错误开局、失败、迭代和历史路径依赖的基础上发展起来的。泡沫创造了在新技术上部署必要资本的机会，用于资助和加速这种大规模的实验——其中包括并行推进的大量试错性实验——从而加快具有潜在颠覆性的技术和突破的速度。
>
> 若将狂热情绪和对新事物投资的正反馈循环考虑在内，总体上说泡沫仍有一定裨益。乐观主义可以成为自我实现的预言。投机交易为高风险和探索性项目提供所需的大量资金；短期内看似过度狂热或糟糕的投资，长期或会对推动社会发展和技术创新至关重要……泡沫可能是一种集体错觉，但也可能是一种集体愿景的表达。这一愿景成为人与资本协调的场所，并推动创新的并行化。进步或发展往往在多个领域同时爆发，而非随着时间的推移逐渐发生。乐观情绪不断高涨的同时……人们的风险容忍度提高，群体效应凸显。错失恐惧症的心理吸引了更多的参与者、企业家和投机者，进一步强化了这种正向的反馈循环。像“泡沫”一词一样，错失恐惧症的名声也不甚好，但有时这是一种健康的本能。毕竟，谁都不想错过创造未来的千载难逢的机会。

换言之，基于技术进步的泡沫之所以是好的，因其激励投资者投入资金——其中相当一部分会付之流水——以地毯式轰炸新兴的机会领域，从而启动对这项技术的开发。

由此引出的关键认知似乎可以总结为，如果人们保持耐心、谨慎、善于分析并坚守价值标准，新技术的建设可能将需要数年或数十年的时间。相反，泡沫的狂热将这个过程压缩至极短的周期内——部分资金投到借此改变人生的赢家身上，但大部分资金化为乌有。

泡沫兼具技术层面和金融层面的特征，但上面引用的观点是从渴望技术进步的人的角度出发的，他们乐见投资者为其利益亏钱。另一方面，“我们”希望看到技术进步，但不想浪费金钱来实现这一目标。

本·汤普森在结束讨论时说：“这就是我谈论新技术时感到兴奋的原因，*我不知道它的前景*。”很高兴他在谈及未来可能性而感到兴奋的同时承认未来的形态是未知的（在我们的世界里，我们可能会说“风险很高”）。

评估当前形势

现在让我们“言归正传”。我们知道什么？首先，我遇到的所有人都相信，人工智能有可能成为有史以来最重大的技术发展之一，重塑日常生活和全球经济。

我们还知道，近年来，经济和市场对人工智能的依赖日益加深：

- 人工智能占公司总资本支出的很大一部分。
- 用于建设人工智能产能的资本开支占美国 GDP 增长的很大一部分。
- 人工智能股票贡献了标普 500 指数绝大部分的涨幅。

正如*《财富》（Fortune）*杂志 10 月 7 日的标题所言：

© 2025 Oaktree Capital Management, L.P. 保留所有权利
关注我们：

> 75%的涨幅、80%的利润、90%的资本开支——人工智能完全掌控标普指数，摩根士丹利的首席分析师“非常担心”

此外，我认为有必要指出的是，尽管人工智能相关股票的涨幅在所有股票的总涨幅中所占的比例过高，但人工智能给市场带来的兴奋情绪也必然极大地推动了非人工智能股票的上涨。

人工智能相关股票表现惊人，以人工智能计算机芯片领先开发商英伟达为首。从 1993 年成立到 1999 年首次公开募股（当时的市值估计为 6.26 亿美元），英伟达曾一度成为全球首家市值达 5 万亿美元的公司。这意味着在超过 26 年的时间里，其市值增长约 8,000 倍，即每年增长 40%左右。难怪人工智能领域的想象力被点燃了。

哪些领域存在不确定性？

我认为可以公平地说，虽然我们知道人工智能将会带来巨大变革，但我们大多数人都不知道它到底能做什么，它将如何应用于商业，以及这些变革将何时发生。

谁将成为赢家，他们的价值何在？如果一项新技术被认为将改变世界，那么人们常常认为拥有该技术的领先公司将具有巨大价值。但这一假设的准确性究竟如何？正如沃伦·巴菲特（Warren Buffett）在 1999 年指出，“[汽车]可能是 20 世纪上半叶最重要的发明……如果你在第一辆汽车问世时就能前瞻到这个国家将因汽车问世而有何种发展，你会说‘我一定要进入这个领域’。直到几年前，在 2,000 家公司中，只有三家汽车公司存活下来。所以，汽车对美国产生了巨大的影响，但对投资者却产生了相反的影响。”（*《时代周刊》（Time）*，2012 年 1 月 23 日）

在人工智能领域，目前有一些非常强大的领军企业，包括一些全球最强大、最富有的公司。但新技术向来具有颠覆性。当今的领先者会胜出，还是会让位于后起之秀？人工智能这场“军备竞赛”将花费多少，谁会成为赢家？

同样，一家初创企业的股票值多少钱？与市值达数万亿美元的行业领跑者不同，一些潜在的挑战者目前仅以数十亿甚至——恕我冒昧——数百万的企业价值就能投资。2024 年 6 月 25 日，CNBC 报道如下：

> 一支由大学辍学生创立的团队从 Primary Venture Partners 领投的投资者手中筹集到 1.2 亿美元，用于打造一款新的人工智能芯片，与英伟达展开竞争。Etched 的 CEO Gavin Uberti 表示，这家初创企业押注随着人工智能的发展，这项技术的大部分高功耗计算需求将由定制的硬件芯片“专用集成电路”（ASIC）满足。Uberti 告诉 CNBC：“如果 Transformers 架构被淘汰，我们就会失败。但如果 Transformers 架构持续得到应用，我们就是有史以来最大的公司。”

姑且承认 Etched 不太可能成为有史以来最大的公司，就算成功了，其估值能达到英伟达巅峰市值的五分之一，即仅 1 万亿美元，那么需要多高的成功概率才能证明投资 1.2 亿美元是合理的？为了简单起见，假设这笔投资能换取 100%的股权，那么只要相信该公司有千分之一的概率达到 1 万亿美元的估值，预期回报就能超过投资金额的八倍。谁能说 Etched 没有这样的机会？既然如此，又有谁会不参与这场投资呢？以上就是我所称的“彩票思维”，即巨额回报的梦想不仅能证明参与是合理的，甚至让人觉得势在必行，哪怕失败概率极高。

以这种方式计算预期的价值并无不妥。领先的风险投资家每天都在这样做，成效斐然。但关于潜在回报及其概率的假设必须是合理的。万亿美元的回报将会压垮任何计算中的合理性。

© 2025 Oaktree Capital Management, L.P. 保留所有权利
关注我们：

人工智能否产生利润？为谁产生利润？我们知之甚少或一无所知的**两点**是，人工智能将为供应商带来多少利润，对采用人工智能的非人工智能公司产生哪些影响。

人工智能领域是否会形成垄断或双寡头垄断，其中一两家龙头企业能够为其技术能力收取高昂费用？还是会成为一场竞争激烈的混战，许多公司在价格上竞争用户在人工智能服务上的支出，使其成为一种商品？或者，最有可能的是，龙头企业和专业公司将共存，其中一些公司在价格上竞争，另一些公司则通过专有优势制胜。据说，目前提供人工智能查询服务的平台，如 ChatGPT 和 Gemini，每回答一个查询都会赔钱（当然，新兴行业的参与者会先推出“亏本产品”一段时间，这种情况并不罕见）；那些在赢家通吃的市场中屡获成功的领先科技公司，是否愿意为了获取市场份额，而承受其人工智能业务持续多年的亏损？数千亿美元被投入到这场争夺人工智能领先地位的竞赛中。谁会赢，结果会怎样？

同样，人工智能对采用这项技术的企业会产生何种影响？显然，人工智能将成为提高用户生产力的有力工具，方式之一就是用计算机提供的劳动和智能取代工人。但是，这种削减成本的能力会提高使用人工智能的公司的利润率吗？还是说，这只会让这些公司为了争夺客户而打价格战？在这种情况下，节省下来的利润将让客户受益，而不是由公司赚取。换言之，人工智能是否有可能仅提高企业的运营效率，却未能提升其盈利能力？

我们应该担心所谓的“循环交易”吗？在 20 世纪 90 年代末的电信热潮中，光纤过度建设，拥有光纤的公司之间相互交易，从而使双方均能报告利润。如果两家公司都拥有光纤，他们的账面上就只有一项资产。但如果双方都从对方手中购买产能，便都可以报告利润……他们确实是这样做的。在其他情况下，制造商在网络运营商拥有能证明其建设合理性的客户基础之前，就向运营商提供贷款以购买设备。所有这些都导致了虚幻的利润。

如今，有一些已公开的交易显示资金似乎在人工智能公司之间来回流动。认为人工智能存在泡沫的人很容易对这些交易持怀疑态度。这些交易的目的是实现正当的业务目标还是夸大人工智能的进展呢？

> 批评人士表示，OpenAI 与芯片制造商、云计算公司以及其他公司达成的一些交易形成了奇怪的循环，这加剧了人们的担忧。OpenAI 将从科技公司获得数十亿美元，但也会向这些公司返还数十亿美元，用于支付计算能力和其他服务的费用……
>
> 英伟达达成的某些交易也引发了人们对该公司是否在为自身谋取私利的质疑。该公司宣布将向 OpenAI 投资 1,000 亿美元。而这家初创企业通过购买或租赁英伟达的芯片来获得这笔资金……
>
> 高盛估计，英伟达明年的销售额将有 15%来自批评人士所说的循环交易。（*《纽约时报》（The New York Times）*，11 月 20 日）

值得注意的是，尽管 OpenAI 尚未实现盈利，但已经向行业内的交易对手做出了总计 1.4 万亿美元的投资承诺。OpenAI 明确表示，这些投资将从同一方收到的收入中支付，并且有办法撤销这些承诺。但这一切都引出了一个问题：人工智能行业是否已打造出了永动机。

（在这一话题上，我一直很喜欢那些质疑人们能理解“万亿”这个概念的文章，而且我认为这一观点一针见血。按每秒一美元计算，得到一百万美元需要 11.6 天，十亿美元需要 31.7 年，但一万亿美元需要 31,700 年。谁能理解 31,700 年这个时间的跨度有多大？）

© 2025 Oaktree Capital Management, L.P. 保留所有权利
关注我们：

人工智能资产的有效使用寿命有多长？我们不禁要思考，在人工智能领域，有关“过时”这一话题的处理是否恰当。人工智能芯片的使用寿命有多长？在计算人工智能相关股票的市盈率时，应该考虑多少年的盈利增长？芯片和人工智能基础设施的其他组成部分能否经受住足够长的时间考验，从而足以偿还购买时它们所承担的债务？通用人工智能（即能够完成人类大脑所能完成的一切任务的机器）能够实现吗？这会是进步的终结，还是会有进一步的变革发生，而哪些企业将会在这场变革中胜出？企业是否能够达到技术保持稳定，并能从中赚取经济价值的状态？还是说新技术会不断威胁取代旧技术，成为通向成功的路径 ？

在这方面，《金融时报》的一期通讯简要提到了两个发展趋势，表明竞争格局具有流动性：

- 麻省理工学院和开源人工智能初创企业 Hugging Face 的一项研究发现，过去一年，中国开发的新开源模型下载总量占比上升到 17%。这一数字超过了谷歌、Meta 和 OpenAI 等美国开发公司 15.8%的下载份额，这是中国企业首次击败美国同行……
- 由于市场担心谷歌在人工智能领域取得进展，英伟达股价昨日大幅下跌，市值蒸发了 1,150 亿美元。（*FirstFT Americas*，11 月 26 日）

动态变化创造了令人惊叹的新技术机会，但同样的动态性也可能威胁到领先企业的统治地位。在所有这些不确定性中，投资者必须思考，他们所支付的股票价格中包含的持续成功假设是否完全合理？

亢奋情绪会导致投机行为吗？举一个极端的例子，我将引用风险资本用 10 亿美元的“种子轮融资”投资初创企业这一趋势。以下是一个片段：

> 由前 OpenAI 高管米拉·穆拉蒂（Mira Murati）领导的人工智能初创企业 Thinking Machines 刚刚完成了历史上最大的种子轮融资：融资 20 亿美元，估值 100 亿美元。该公司尚未发布任何产品，也拒绝向投资者透露他们究竟要打造什么样的产品。一位见过 Murati 的投资者表示：“这是最荒谬的推介会，她就像在说，‘所以我们是一家人工智能公司，拥有最顶尖的人工智能人才，但我们无法回答任何问题。’”（“这就是人工智能泡沫破裂的方式”，摘自德里克·汤普森的通讯文章 ，10 月 2 日）

但这已经是旧闻了……已经过去两个月了。以下是最新消息：

> 据彭博社周四报道称，由 Open AI 前高管米拉 • 穆拉蒂 (Mira Murati) 创立的人工智能初创企业 Thinking Machines Lab 正在进行初步洽谈新一轮融资，估值约为 500 亿美元。这家初创企业上次估值是在 7 月，融资约 20 亿美元后达到 120 亿美元。（*路透社*，11 月 13 日）

而 Thinking Machines Lab 并非个例：

> 在人工智能“军备竞赛”最大胆的一批押注中，Safe Superintelligence （SSI）是其中之一。这家由 OpenAI 前首席科学家伊利亚 • 苏茨克维（Ilya Sutskever）创立的隐秘初创企业，已完成了一轮融资，筹集 20 亿美元，公司估值达到 320 亿美元，但该公司目前还未公开发布任何产品或服务。（C*Tech by Calcalist* 网站，4 月 13 日）

最终状态是什么？人工智能面临的部分问题在于其作为新兴事物的独特性。这和那种设计并销售产品、只要售价高于投入成本就能盈利的业务不同。相反，这更像是公司在飞机飞行过程

© 2025 Oaktree Capital Management, L.P. 保留所有权利
关注我们：

中建造飞机，而且只有等飞机建成之后，他们才会知道这架飞机能做什么，以及是否会有人愿意为其服务买单。

> 很多公司会为其经费支出进行辩解，称**他们并非只是在打造一款产品，而是在创造一种将改变世界的全新事物**：通用人工智能……问题在于，没有任何一家公司真正知道该如何实现这一目标。
>
> 但弗吉尼亚大学经济学家安东·科里内克（Anton Korinek）表示，如果硅谷能够达成其目标，那么这些支出都是合理的。他对实现这一目标持乐观态度。
>
> 科里内克博士表示："这要么是实现通用人工智能，要么就是彻底的失败。"（*《纽约时报》*，11 月 20 日，粗体为笔者所加）

这个正在构建中的行业尚待确定的特征，可在 OpenAI 的 CEO 萨姆·奥尔特曼（Sam Altman）的言论中体现出来，其言论可大致表述为："我们将构建这样一个通用智能系统，然后让它自己想办法获取投资回报。"

对于那些习惯于全面了解所投资企业的人来说，所有这些都会让他们感到非常困惑。显然，一项能够媲美或超越人类大脑的技术的价值应该非常巨大，但难道这不是远远超出可计算的范围吗？

关于债务的使用

到目前为止，人工智能和配套基础设施的大部分投资都是由来自经营现金流的股权资本组成的。但如今，企业所投入的资金规模已达到需要进行债务融资的程度，而对于其中一些企业而言，其投资规模和杠杆率堪称激进。

> 人工智能数据中心的建设热潮绝不可能只靠现金来支撑。这个项目太大了，企业无法自掏腰包实现。摩根大通的分析师们在餐巾纸或桌布上快速计算了一下，估算出基础设施建设的费用将达到 5 万亿美元（不包括小费）。没有人知道这是否正确，但我们有充分的理由预计，明年的资本开支将接近 5,000 亿美元。与此同时，截至第三季度末，资本开支规模最大的公司（微软、Alphabet、亚马逊、Meta 和甲骨文）在银行的存款总额仅为约 3,500 亿美元。（*《金融时报》* Unhedged 专栏，11 月 13 日）

上述公司都凭借其强大的非人工智能业务获得丰厚的现金流。但是，人工智能这场规模巨大、赢家通吃的"军备竞赛"使得一些公司不得不背负债务。**事实上，我们有理由认为，他们斥巨资的原因之一是为了让实力较弱的竞争对手无法跟上步伐。**

甲骨文、Meta 和 Alphabet 已发行 30 年期债券用于人工智能领域的投资。其中，Meta 和 Alphabet 发行的债券收益率比相同期限的美国国债高出 100 个基点或更少。接受 30 年的技术不确定性以换取几乎与无风险债务相差无几的固定收益投资，这是否明智？而且，那些以负债形式筹措资金的投资——用于芯片和数据中心——能否保持足够高的生产效率，从而足以在 30 年内还清这些债务？

11 月 14 日，亚历克斯·坎特罗维茨（Alex Kantrowitz）在其主持的*《Big Technology Podcast》*节目中与金融服务公司 D.A.Davidson 的技术研究主管吉尔·卢里亚（Gil Luria）进行了对话，主要讨论了人工智能领域中债务的使用情况。以下是卢里亚的一些观点：

© 2025 Oaktree Capital Management, L.P. 保留所有权利
关注我们：

- 健康的行为——“……理性、深谋远虑的商业领袖，比如微软、亚马逊和谷歌的领导者，他们正在为提高人工智能的算力进行合理的投资。而他们之所以能够进行合理的投资，是因为他们拥有大量的客户……因此，当他们进行投资时，他们使用资产负债表上的现金；他们有巨大的现金流作为后盾；他们知道这是一项风险投资；并且他们会权衡利弊做出决定。”
- 不健康的行为——他是这么描述的：“……一家初创企业借入资金支持另一家初创企业建设数据中心。他们都失去了超大量的现金，但却能以某种方式筹集债务资金来支持这种建设，而且他们也没有客户，也无从知晓这些投资是否能带来回报。”
- “因此，在健康与不健康之间存在一系列行为，我们只需要明确区分这些差异，可免重蹈过去的覆辙。”
- “有些项目我们通过股权方式进行融资，这属于所有权的部分，而有些项目则通过债务的方式进行融资，这属于长期利息义务的部分。作为一个社会而言，在很长一段时间里，这两部分都处于恰当的位置。债务是当我拥有可预测的现金流，和 / 或可以作为贷款担保的资产时，我就可以合理的用未来的现金流来交换放贷人当下的资金……我们利用股权来投资那些投机性更强的项目，比如当我们想要实现增长且想要拥有这种增长成果，但又不确定未来的现金流会是怎样的情况时。这就是正常经济的运作方式。一旦你开始混淆这两者，就会给自己带来麻烦。”

卢里亚列举了几个在潜在的令人担忧的因素：

- “投机性资产……我们不知道在未来两到五年内究竟需要多少。”
- 贷款机构人员有发放贷款的动机，但不考虑长期后果
- 人工智能产能供应赶上或超过需求的可能性
- 未来几代人工智能芯片（所谓的 GPU）将更强大，从而取代现有芯片或降低其作为债务担保的价值的可能性
- 通过降低租金和持续亏损来争夺市场份额的强大竞争对手

以下是阿齐姆·阿扎尔（Azeem Azhar） 10 月 18 日的 *Exponential View* 节目中的一些重要观点：

> 人工智能热潮何时会变成泡沫？保罗·凯德罗斯基（Paul Kedrosky）提到了明斯基时刻——这一转折点出现在信贷扩张达到极限之时，此时优质项目耗尽，信贷开始追逐劣质项目，投资于那些通过供应商融资且利息覆盖率存疑的边缘项目。对于人工智能基础设施而言，这种转变可能已经悄然展开；明显的迹象包括，超大规模企业的资本开支超过了收入增长势头，以及放贷人为了让这场狂欢继续下去，放宽了贷款条件。
>
> 保罗提出了一个令人信服的理由。我们已经进入了投机性金融领域——可以说已经过了初步探索阶段，而最近的交易将开创危险的先例。保罗所警告称，这种融资将“为未来的此类交易创造模板”，刺激垃圾债券发行的快速扩张，以及不惜一切代价追求主导地位的超大规模企业的特殊目的实体（SPV）激增……
>
> **人工智能基础设施领域开始出现预警信号：供应商融资激增，利息覆盖率低，即便收入增长乏力，超大规模企业仍通过扩大资产负债表杠杆来维持资本开支增速。我们同时目睹正反两个方面：一方面，基础设施的确在日益扩张，而另一方面，各种融资花招不禁让人想到 2000 年的电信泡沫破灭。人工智能热潮**

© 2025 Oaktree Capital Management, L.P. 保留所有权利
关注我们：

> **或许终将开花结果，但前提是收入必须在信贷紧缩前超过支出。**健康的压力何时会演变为系统性风险？这是我们必须抢先于市场回答的问题。（粗体为笔者所加）

阿扎尔提到，通过特殊目的实体进行表外融资是导致安然公司陷入困境并最终轰然坍塌的罪魁祸首。一家公司及其合作伙伴为特定目的设立特殊目的实体并提供股本。母公司可能拥有经营控制权，但由于不持有多数股权，因此不会将特殊目的实体合并至财务报表中。特殊目的实体承担债务，但这些债务不会出现在母公司的账簿上。母公司虽可能是投资级别借款人，但这些债务既非母公司债务，亦不由其担保。当前债务可能由数据中心租户（有时是股权合作伙伴）承诺的租金作为担保，但也不构成股权合作伙伴的直接债务。本质上，特殊目的实体是一种让母公司看似未参与其业务、未承担其债务的架构手段。（私募股权投资基金和私募信用基金很可能出现在此类实体的合伙伙伴和放贷人名单上。）

正如我先前引述的，佩蕾丝（其著作紧随互联网泡沫之后出版）指出："支撑部署阶段的正是那些亏损的投资。"早期投资往往在"明斯基时刻"中化为乌有，也就是当长期上行周期中不明智的投资承诺遭遇市场修正时，价值便会骤然下跌。关于债务运用，有三点是确定无疑的：

- 若出现亏损，债务将放大损失（正如它会放大预期收益）；
- 当企业遭遇困境时，债务会增加其失败概率；以及
- 如果情况过于严峻，即便存在股权层的缓冲，债务仍会使放贷人的资本面临风险。

需要考虑的一个关键风险是，数据中心建设热潮可能导致供过于求。部分数据中心可能不再具有经济效益，部分业主甚至可能破产。届时，新一代业主可能以极低价格从收回抵押品的放贷人手中买下这些中心，待行业稳定后从中获利。这种"创造性破坏"的过程将使市场恢复平衡，并将成本降至足以支撑未来盈利的水平。

债务本身既非好事也非坏事。同样，人工智能行业使用杠杆也不应被盲目赞扬或过度恐惧。关键在于债务在资本结构中的占比、抵押资产或现金流的质量、借款人偿还债务的替代性流动资产来源，以及放贷人获得的安全边际是否充足。在当前狂热的市场环境中，我们要关注的是哪些放贷人能保持谨慎。

值得一提的是，橡树资本已在数据中心领域进行数项投资，我们的母公司博枫（Brookfield）正筹集 100 亿美元的基金，用于投资人工智能基础设施。博枫不仅投入自有资金，还获得了主权财富基金和英伟达的股权承诺，并计划采用"审慎"的债务策略。博枫的投资可能主要流向数据中心覆盖率较低的地区，以及为数据中心提供大量电力所需的基础设施。当然，我们两家机构都基于审慎决策的原则开展这些业务。

我知道自己对人工智能的了解不够深入，无法妄加评论。但我对债务有些见解，具体如下：

- **为结果不确定的项目提供债务融资是可以接受的。**
- **但当结果纯属猜测时，这种做法便并不妥当。**
- **不仅要理解两者的区别，还要正确区分两者。**

《金融时报》旗下专栏 *Unhedged* 引用摩根大通商业房地产抵押贷款支持证券（CMBS）研究首席分析师 Chong Sin 的话称："……在与投资级资产支持证券 （ABS）和 CMBS 投资者的交流中，一个常被提及的担忧是：他们是否愿意承担债券到期时数据中心的残值风险。"我很高兴潜在放贷人提出的正是他们应当关注的问题。

© 2025 Oaktree Capital Management, L.P. 保留所有权利
关注我们：

以下是橡树资本联席 CEO 兼橡树机会基金联席策略总监 Bob O'Leary，关于债务投资与人工智能交叉领域的思考：

> **大多数技术进步最终会演变为“赢家通吃”或“赢家占优”的竞争格局。应对这种动态的“正确”方式是通过股权投资，而非债权投资。**假设你可以分散股权投资敞口并涵盖最终的赢家，那么来自赢家的巨额收益将远超输家所造成的资本减值。这是风险投资家久经考验的成功法则。
>
> 对于多元化的债务投资组合而言，情况恰恰相反。你只能从赢家那里获得票息，而这远远不足以补偿在输家债务上所遭受的损失。
>
> **当然，如果你无法识别出最终赢家将从哪些公司中诞生，那么债权与股权之间的差异便无关紧要——无论哪种方式，你的回报都可能归零。**我提及这一点，是因为这恰恰是搜索引擎和社交媒体领域曾发生的情况：早期的领军者（搜索引擎领域的 Lycos 和社交媒体领域的 MySpace）惨败于后来出现的公司（搜索引擎领域的谷歌和社交媒体领域的 Facebook）。

试图得出结论

毫无疑问，当下的行为具有“投机性”，即基于对未来的猜测而行动。同样毋庸置疑的是，无人知晓未来会如何，但投资者却在为这个未知的未来押上巨额赌注。

就此，我想稍微谈一谈人工智能与众不同的地方。人工智能革命与以往的技术革命不同，这些不同既令人惊叹又令人忧虑。在我看来，这如魔仆出瓶，无可逆转：

人工智能或许并非人类的工具，而是某种替代品。它可能具备接管认知的能力，而认知迄今为止一直是人类的专属。正因如此，它与以往的技术发展相比不仅是程度上的差异，更是本质上的不同。

人工智能技术正以惊人的速度发展，人类可能几乎没有时间适应。举两个例子：

- 编写代码，也就是 60 年前我们所称之为的“计算机编程”，从人工智能的影响来看，已成为“矿井中的金丝雀”。在许多顶尖软件团队中，开发者不再亲自编写代码；他们只需输入需求，人工智能系统便能生成代码。人工智能编写的代码已达世界级水平，而一年前这还难以想象。据我拿到的指南：“在这个领域，人类被替代已无需猜测。”
- 在数字广告领域，当用户登录应用时，人工智能会进行“广告匹配”，根据其过往浏览偏好推送定制化广告。这项工作完全无需人类参与。

或许最关键的是，**人工智能需求的增长似乎完全无法预测**。正如我的一位年轻顾问所言：“进步的速度和规模使得我们难以预测人工智能需求。当前的应用规模与未来可能相差甚远，因为一两年后，人工智能的处理能力可能达到现在的十倍甚至百倍。如此一来，谁又能说需要多少数据中心？即便是成功企业，又如何知道该签订多少算力合同？

面对这样的差异，谁能真正理解人工智能对未来意味着什么？

*　　*　　*

© 2025 Oaktree Capital Management, L.P.　　保留所有权利

关注我们：

当前许多观察者，包括我在内，都在寻找与当前情况相对应的历史泡沫事件。以下是《连线》（*Wired*）杂志近期刊文提供的一些历史视角：

> 人工智能最接近的历史参照物或许并非是电灯，而是无线电。当 RCA 于 1919 年开始广播时，人们立刻意识到这是一项强大的信息技术。但这项技术将如何转化成商业价值却并不明确。“无线电会成为百货公司的亏本营销手段？还是周日布道的公共服务？抑或是广告支持的娱乐媒介？”[马里兰大学的布伦特·戈德法布（Brent Goldfarb）与大卫·A·基尔希（David A. Kirsch）]写道，“一切都有可能，也都是技术发展的主角。”结果，无线电演变成史上最大的泡沫之一，该行业在 1929 年达到峰值，随后在市场崩盘期间市值蒸发 97%。这绝非边缘产业：RCA 与福特汽车公司并列为当时交易最活跃的股票。正如《纽约客》（*The New Yorker*）近期写道，它堪称“那个时代的英伟达”……
>
> 1927 年，查尔斯·林德伯格（Charles Lindbergh）完成纽约至巴黎的首次单人不着陆跨大西洋飞行……这场重大的技术演示，堪比 ChatGPT 发布的号召性事件，向投资者发出将大量资金投入该行业的信号。
>
> 戈德法布和基尔希写到：“专业投资者准确预见了飞机与航空旅行的重要性”，但**“必然性的说辞在很大程度上淹没了他们的谨慎。技术不确定性被包装成机遇而非风险。市场高估了该行业达成技术可行并实现盈利的速度。”**
>
> 结果，1929 年泡沫破裂——从 5 月的峰值开始，到 1932 年 5 月，航空股下跌了 96%……
>
> 值得重申的是，在科技泡沫史中，人工智能最接近的两个类比是航空与无线电广播。两者都充满高度不确定性，都受极具号召力的说辞所炒作。两者都吸引了专注于该领域的科技公司，试图利用这种颠覆性的新技术牟利，同时两者都向当时的零售投资者开放。两者共同助长了如此巨大的泡沫，以至于当泡沫在 1929 年破裂时，引发了大萧条。（引自“人工智能是引爆所有泡沫的终极泡沫 AI Is the Bubble to Burst Them All”，布莱恩·默钱特（Brian Merchant），《连线》（*Wired*）杂志，10 月 27 日，粗体为笔者所加。注：大萧条的成因有许多，远不止无线电 / 航空泡沫破裂。）

本文开篇引用其观点的德里克·汤普森在其通讯文章结尾提供了一些极具洞见的历史视角：

> 铁路是泡沫，却重塑了美国。电力是泡沫，也重塑了美国。上世纪 90 年代末的宽带建设是泡沫，同样重塑了美国。我并非期待泡沫出现，恰恰相反，我希望美国经济在未来多年内不再陷入衰退。**但鉴于当前涌入人工智能数据中心建设的债务规模，我认为人工智能不太可能成为首个避免过度建设且不经历短期痛苦调整的变革性技术。**（引自“人工智能或将成为 21 世纪的铁路，坐稳扶好”11 月 4 日。粗体为笔者所加）

质疑者很容易指出当下与互联网泡沫的相似之处：

- 一项颠覆世界的技术
- 狂热的投机行为
- 错失恐惧症在发挥作用

© 2025 Oaktree Capital Management, L.P. 保留所有权利
关注我们：

- 可疑的循环交易
- 特殊目的实体的使用
- 10 亿美元的种子轮融资

支持者则认为这种比较并不恰当，理由如下：

- 已有需求强劲的产品问世
- 已拥有十亿用户（是互联网泡沫高峰时期用户数量的数倍）
- 主要参与者已发展成熟，具备收入、利润和现金流
- 未出现 IPO 狂潮，股价未曾一日翻倍
- 成熟企业的市盈率处于合理区间

我将详细阐述第一个不具备可比性的因素。与互联网泡沫时期不同，人工智能产品已经存在，需求呈爆发式增长，收入也在加速增长。例如 Anthropic，第 12 页所述的人工智能编程模型两大领军企业之一，据称在过去两年中，每年收入翻十倍（对于没有学过高等数学的人而言，这意味着两年增长百倍）。其今年 5 月推出的程序 Claude Code，据报道年化收入已达 10 亿美元。另一家领军企业 Cursor 2023 年收入为 100 万美元，2024 年跃升至 1 亿美元，预计今年也将达到 10 亿美元。

至于最后一点，请参阅下表（数据来自高盛，由德里克·汤普森整理）。你会发现，在 1998 年至 2000 年互联网泡沫期间，微软、思科和甲骨文的市盈率远高于当前人工智能巨头——英伟达、微软、Alphabet、亚马逊和 Meta（OpenAI 尚未盈利）。事实上，微软当前市盈率较 26 年前折价五成！在我亲历的首个泡沫——1969 年至 1972 年的“漂亮五十”——龙头企业的市盈率甚至高于 1998 年至 2000 年的水平：

图表7：当前最大的科技、媒体和电信股票的估值与科网泡沫时期的对比

1999年12月			当前		
公司	在标普500指数的权重	未来12个月预期市盈率	公司	在标普500指数的权重	未来12个月预期市盈率
微软	4.9%	69倍	英伟达	7.6%	30倍
思科	2.8	101	微软	6.9	32
英特尔	2.2	32	苹果公司	6.5	30
Lucent Tech. Inc.	1.9	49	Alphabet Inc.	2.5	22
IBM Corp.	1.6	28	亚马逊	3.9	31
时代华纳	1.4	217	Meta Platforms Inc.	2.9	25
AT&T Inc.	1.4	22	博通	2.6	38
AT&T Corp.	1.3	24	特斯拉	1.7	151
甲骨文	1.3	90	Visa Inc.	1.1	28
世通公司	1.2	30	Netflix, Inc.	1.0	40
中位数		**41倍**	**中位数**		**31倍**

资料来源：高盛全球投资研究部

结论

最后，我将引用 OpenAI 创始人萨姆·奥尔特曼的观点。我认为他的观点抓住了问题的核心：

> “泡沫形成时，聪明人往往会对一丝真理过度兴奋，”奥尔特曼今年对记者表示，“当前投资者整体是否对人工智能过度狂热？我认为答案是肯定的。人工智能是否是长期以来最重要的事件？我的答案同样是肯定的。”（*《纽约时报》（The New York Times）*，11 月 20 日）

© 2025 Oaktree Capital Management, L.P. 保留所有权利
关注我们：

但我有最终结论吗？确实有。上文所述艾伦·格林斯潘提出的“非理性繁荣”，堪称股市泡沫的经典概括。**投资者对人工智能的狂热毋庸置疑。问题在于这种狂热是否非理性。鉴于人工智能蕴含的巨大潜力与大量未知，我认为几乎无人能给出确切答案。**我们可以基于理论推测当前的热潮是否过度，但唯有数年后才能验证。泡沫往往只能在事后被识别。

尽管与以往泡沫的相似之处显而易见，但技术信仰者总会辩称“这次不同”。这四个字几乎在每次泡沫事件中都会出现，用来解释当前情况并非泡沫，不同于以往。不过，最早让我注意到这几个字的约翰·邓普顿爵士（Sir John Templeton）曾在 1987 年敏锐地指出：有 20%的情况确实不同。**但更需谨记的是：正是基于“这次不同”的信念所采取的行为，才让事情变得“没什么不同”！**

当下局势令人想起美国经济学家斯图尔特·切斯（Stuart Chase）关于信仰的名言，我认为它同样适用于人工智能（以及黄金与加密货币）：

> 信者自信，无需证明；疑者自疑，无证可循。

以下是我的最终结论：

- 变革性技术历来会引发过度热情和投资，导致基础设施建设过剩，资产价格虚高。这些过度行为加速了技术普及，若无此类现象则难以实现。这些过度现象通常被称为“泡沫”。
- 人工智能有望成为有史以来最具变革性的技术之一。
- 正如我前文所述，当前人工智能正受到市场的狂热追捧。倘若这种热潮最终未能遵循历史规律催生出泡沫，那将是史无前例的。
- 此过程中形成的泡沫通常会让其助推者蒙受损失。
- 损失主要源于技术的新颖性使其影响的范围和时机难以预测。这种不确定性易使企业在热潮中被过度看好，让人难以预判尘埃落定后谁将脱颖而出。
- 若想充分分享新技术的潜在红利，就无法完全避免因过度追捧和投资者过度行为可能引发的损失。
- 在此过程中债务的运用——这种在以往技术革命中常因高度不确定性而被避免的做法——此次或将放大上述所有风险。

没有人能断言这是否为泡沫，因此我建议任何人都不应孤注一掷，必须认识到若事态恶化，将面临破产风险。但同样地，也不应完全置身事外，以免错失这一史上重大技术进步所带来的机遇。适度的仓位，辅以甄选和谨慎，似乎是最佳之道。

最后必须牢记：投资领域不存在万能法则。如今房地产基金推销者宣称“写字楼已成昨日黄花，而我们正通过数据中心投资未来”，听者便纷纷点头称是。但数据中心可能供不应求，也可能供过于求；租金水平可能超预期上涨，也可能意外下跌。因此，它们可能盈利……也可能亏损。**对数据中心再到人工智能的明智投资，如同其他领域一样，需要清醒的洞察力、精准的判断力以及娴熟的执行力。**

2025 年 12 月 9 日

附言：以下内容与金融市场或人工智能是否存在泡沫这一问题无关。我想谈的是人工智能引发的失业与目标感缺失对社会产生的影响。您不必特意阅读，所以我把它放在附言。不过，这对我来说非常重要，我一直在寻找合适的场合谈这个话题。

© 2025 Oaktree Capital Management, L.P. 保留所有权利
关注我们：

11 月 18 日，巴克莱银行的一份研究报告指出，美联储理事克里斯托弗·沃勒（Christopher Waller）强调“近期股市对人工智能的热捧尚未转化为就业增长”。这令我感到矛盾，因为我认为人工智能的核心影响之一将是通过提升生产力来消减岗位。这正是我的忧虑所在。

我主要将人工智能视为一种不可思议的节约劳动力的工具。先锋集团（Vanguard）全球首席经济学家兼投资策略部全球主管乔·戴维斯（Joe Davis）指出：“对大多数（可能占到五分之四）的工作岗位而言，人工智能将带来创新与自动化的双重效应，能够节省人们当前约 43% 的工作时间。”（*《指数视角》（Exponential View）*，9 月 3 日）

由此衍生的就业前景令人倍感忧虑。我十分担忧那些因人工智能而失业，或因人工智能无法就业的人群的处境。乐观主义者认为“历次技术革命后总会催生新岗位”。但愿这一规律在人工智能时代依然成立，但仅凭希望难以支撑未来，而且很难预见这些新岗位将从何而来。**诚然，我既非未来学家也非金融乐观主义者，正因如此，1978 年我将投资从股票转向债券的决策显得尤为明智。**

乐观主义者还声称“人工智能对生产力的积极影响将极大加速 GDP 增长”。对此我有几点质疑：

- GDP 的变化可视为工作时间的变化乘以每小时产出（即“生产力”）的变化。人工智能提升生产力的作用在于：生产所需商品的工作时间更少——意味着更少的劳动力。
- 或者换个角度看，生产力的飞跃或许意味着相同劳动力能生产出更多商品。但若大量岗位被人工智能取代，人们如何负担得起人工智能催生的新增商品？

我难以想象人工智能与当今所有打工人并肩工作的场景。就业率怎能不下降？人工智能很可能取代大批初级岗位：那些无需判断力的文书工作者，以及翻阅法律典籍查找判例的初级律师。甚至可能包括制作电子表格和整理演示材料的初级投资分析师。据说人工智能解读核磁共振影像的能力已超越普通医生。驾驶员是美国从业人数最多的职业之一，而无人驾驶车辆已悄然到来。那么当前出租车、豪华轿车、公共汽车和卡车的驾驶员将何去何从？

我猜政府的应对方案可能是所谓的“全民基本收入”。政府直接向数百万无业者邮寄支票。但忧虑者如我仍发现其中隐患：

- **支票资金从何而来？**我预见的失业潮意味着所得税收入减少，福利支出增加。这将进一步加重日益萎缩的劳动群体负担，预示着未来更严重的财政赤字。在这个新世界里，政府还能支撑不断膨胀的赤字吗？
- 更重要的是，**工作给予人们的远不止薪水**。工作赋予他们晨起的意义，为生活注入节奏，使其在社会中扮演有价值的角色并获得自尊，更带来挑战，而战胜挑战的过程能带来满足感。这些价值将如何被替代？我担心大量领取救济金的人终日无所事事。我担心近几十年来采矿业与制造业岗位流失，与阿片类药物成瘾率攀升及预期寿命缩短之间的关联。

此外，如果我们淘汰了大量初级律师、分析师和医生，那些需要数十年来磨砺判断与眼界才能解决重大问题的资深专家，又该从何处寻得？

哪些职业不会被淘汰？我们的子孙后代该为哪些职业做准备？想想机器无法胜任的工作，我首先想到的是水管工、电工和按摩师这类体力劳动者。或许护士会比医生收入更高，因为他们提供的是亲力亲为的护理。那么顶尖艺术家、运动员、医生、律师乃至投资者究竟有何不同？我认为是天赋或洞察力，人工智能或许能复制，或许不能。但这些领域需要多少顶尖人才？过去

© 2025 Oaktree Capital Management, L.P. 保留所有权利
关注我们：

一位总统候选人曾表示，将为所有因离岸外包失业的人发放笔记本电脑。我们究竟需要多少笔记本电脑操作员？

最后，我担心少数居住在沿海地区、受过高等教育的亿万富翁会被视为通过技术发明导致数百万人失业的罪魁祸首。**这将加剧社会和政治分裂，让世界变成民粹主义煽动者的温床。**

在我有生之年，我见证了令人难以置信的进步，但在很多方面，我怀念我成长时那个更简单的世界。**我担心这将成为另一场重大变革。这番论述于我毫无乐趣可言。乐观主义者能否解释，我错在哪里？**

有趣的是，Vanguard 的乔·戴维斯指出：2025 年达到 65 岁的美国人将创历史新高，并且约有 1600 万婴儿潮一代将从现在到 2035 年之间退休。人工智能难道仅弥补这一缺口？这倒是个乐观的解读。

霍华德·马克斯

© 2025 Oaktree Capital Management, L.P. 保留所有权利
关注我们：

重要法律信息和披露事项

本材料表达作者截止至所示日期的观点，该等观点可能随时发生变化，恕不另行通知。橡树无责任或义务更新本材料所载信息。此外，橡树并未陈述过往投资表现是未来业绩的指标，阁下亦不得作出此等假设。实际上但凡有获利之机会，亦有损失之可能。

本材料仅供参考且不得被用于任何其他目的。本材料所载信息不构成亦不得被释为在任何司法管辖区要约提供咨询顾问服务或要约销售或招揽购买任何证券或相关金融工具。本材料所载部分涉及经济趋势和业绩的资料乃基于或取自独立第三方来源提供的资料。Oaktree Capital Management, L.P.（“橡树”）相信取得资料的来源可靠，但无法保证该资料的准确性，也并未独立核实该资料或根据该资料作出的假设的准确性或完整性。

未经橡树事先书面同意，不得以任何方式复印、复制、重刊或发布本材料（包括本材料所载信息）的全部或任何部分。

在本材料或其部分内容为中文的范围内，该等中文译稿仅供参考，且若中文译稿和英文文稿之间存在任何差异，概以英文文稿为准。Oaktree Capital (Hong Kong) Limited 可提供本材料的英文文本。橡树、其联属公司或其各自的任何管理人员、合伙人、员工、关联方、股东或代理人均(i)不对本材料译稿的任何不准确、错误或遗漏之处承担任何责任，且(ii)无任何义务在发现译稿任何不准确、错误或遗漏之时通知任何收件人。



© 2025 Oaktree Capital Management, L.P. 保留所有权利

关注我们：